

Producción y detección Compton de fotones oscuros

TEXONO: cálculo en vacío, corrección del medio y límites publicados

ROOT/C++

25 September 2026

Resumen

La sección eficaz de producción a nivel árbol satisface controles matriciales independientes, identidades de Ward, integrales totales y el límite sin masa. El recálculo de la figura 1 de Park no reproduce el espectro publicado completo; mostramos la discrepancia sin ajustar una normalización. Para TEXONO comparamos el límite citado por Park, la curva extraída del PDF de Danilov, un cálculo con las convenciones de Park y un cálculo en medio homogéneo. El resultado en el medio incluye explícitamente la eficiencia de selección. No afirmamos una exclusión en la resonancia material ni fuera del régimen indicado de mezcla pequeña.

1 Qué se deriva y qué se toma de las fuentes

Reutilizamos y verificamos de nuevo el núcleo de trazas polinómicas de v2. Los vértices QED, el propagador del electrón, la completitud de espines y el espacio de fases de dos cuerpos son identidades de partida. La traza compacta, la convolución numérica, la sección inversa y el cálculo de exclusión se implementan aquí. Gondolo–Raffelt (referencia 15 de Park) aporta un control independiente de la sección total; no hace falta para generar el núcleo diferencial. Park aporta el espectro empírico y las entradas experimentales. Danilov aporta las probabilidades en el medio y la corrección de selección.

2 Amplitud de producción y traza

$$\gamma(k) + e(p) \rightarrow X(q) + e(p'), \quad p^2 = p'^2 = m^2, \quad k^2 = 0, \quad q^2 = M^2, \quad g = \text{diag}(1, -1, -1, -1). \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi(A_\mu + \epsilon X_\mu), \quad (2)$$

$$\mathcal{M} = \epsilon e^2 \bar{u}(p') \left[\gamma^\nu \frac{\not{p} + \not{k} + m}{s - m^2} \gamma^\mu + \gamma^\mu \frac{\not{p}' - \not{q} + m}{u - m^2} \gamma^\nu \right] u(p) \varepsilon_\mu \xi_\nu^*. \quad (3)$$

Se requieren ambos diagramas de intercambio del electrón. Las ecuaciones de Dirac sobre la capa de masa anulan la contracción con cualquiera de los momentos vectoriales externos. La suma de polarizaciones masivas puede entonces reemplazarse por la métrica en la amplitud al cuadrado: el término longitudinal se anula por conservación de corriente. Esto no elimina una polarización física.

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \epsilon^2 e^4 F, \quad a = s - m^2, \quad b = u - m^2, \quad c = m^2, \quad d = M^2, \quad (4)$$

$$F = -2 \left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \right) + 4(2c + d) \left[\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + c \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)^2 - \frac{d}{ab} \right]. \quad (5)$$

La traza promedia sobre dos espines del electrón y dos polarizaciones del fotón incidente, con un factor de un cuarto. Se obtiene expandiendo ambos diagramas y aplicando las identidades de trazas de matrices gamma pares. El código verifica la identidad polinómica y evalúa la misma amplitud con matrices de Dirac complejas independientes y polarizaciones físicas explícitas.

3 Sección eficaz en laboratorio y umbral

$$s = m^2 + 2mE_\gamma, \quad b = M^2 - 2mE_X, \quad E_{\gamma,\text{th}} = M + \frac{M^2}{2m}, \quad (6)$$

$$\lambda(s, m^2, M^2) = [s - (m + M)^2][s - (m - M)^2], \quad (7)$$

$$E_X^\pm = \frac{(E_\gamma + m)(s + M^2 - m^2) \pm E_\gamma \sqrt{\lambda}}{2s}, \quad (8)$$

$$\frac{d\sigma_{\gamma e \rightarrow Xe}}{dE_X} = \frac{\epsilon^2 e^4 (\hbar c)^2}{32\pi m E_\gamma^2} F, \quad E_X^- \leq E_X \leq E_X^+. \quad (9)$$

Fuera de los extremos o por debajo del umbral la sección es cero. La integral numérica coincide con la primitiva analítica derivada y con la referencia 15. A masa cero, la integral es Klein–Nishina multiplicada por la mezcla al cuadrado. Son resultados a nivel árbol para electrones libres; no establecen que Compton sea la atenuación total del material.

$$\Phi_X^{\text{Park}}(x) = \int_{\max(1 \text{ MeV}, E_{\text{th}})}^{40 \text{ MeV}} \frac{\Phi_\gamma(E)}{\sigma_{\text{KN}}(E)} \frac{d\sigma_{\text{prod}}(E, x)}{dx} dE, \quad \Phi_\gamma(E) = 0.58 \times 10^{18} \frac{P}{\text{MW}} e^{-E/(0.91 \text{ MeV})}. \quad (10)$$

El núcleo impone además el soporte angular. La figura 1 usa 1 GW y las tres masas originales. Los puntos abiertos son coordenadas vectoriales extraídas del PDF de Park en v2 y reutilizadas como datos fuente. No se reproduce el cálculo original completo; cambiar el corte del espectro o ajustar un factor global no es una solución verificada. El espectro gamma es un ajuste empírico por encima de 0.2 MeV; el corte de integración indicado por Park es 1 MeV.

4 Detección por el proceso inverso

La inversión temporal da la misma amplitud invariante al cuadrado. Para un vector masivo incidente no polarizado, el promedio sobre tres polarizaciones introduce el factor dos tercios respecto de producción. Para energía incidente E , momento p_X y energía saliente del fotón w ,

$$p_X = \sqrt{E^2 - M^2}, \quad s = m^2 + M^2 + 2mE, \quad a = M^2 + 2mE, \quad b = -2mw, \quad (11)$$

$$w_\pm = \frac{(s - m^2)(E + m \pm p_X)}{2s}, \quad (12)$$

$$\frac{d\sigma_{Xe \rightarrow \gamma e}^{\text{unpol}}}{dw} = \frac{2}{3} \frac{\epsilon^2 e^4 (\hbar c)^2 F}{32\pi m p_X^2}. \quad (13)$$

El límite inverso sin masa es dos tercios de Klein–Nishina. Corresponde a la convención de Park, no a estados transversales producidos por oscilaciones. La contención completa da $E_{\text{vis}} = E$ al sumar las energías del electrón y del fotón. Un detector real requiere una función de respuesta; la contención completa es una aproximación explícita.

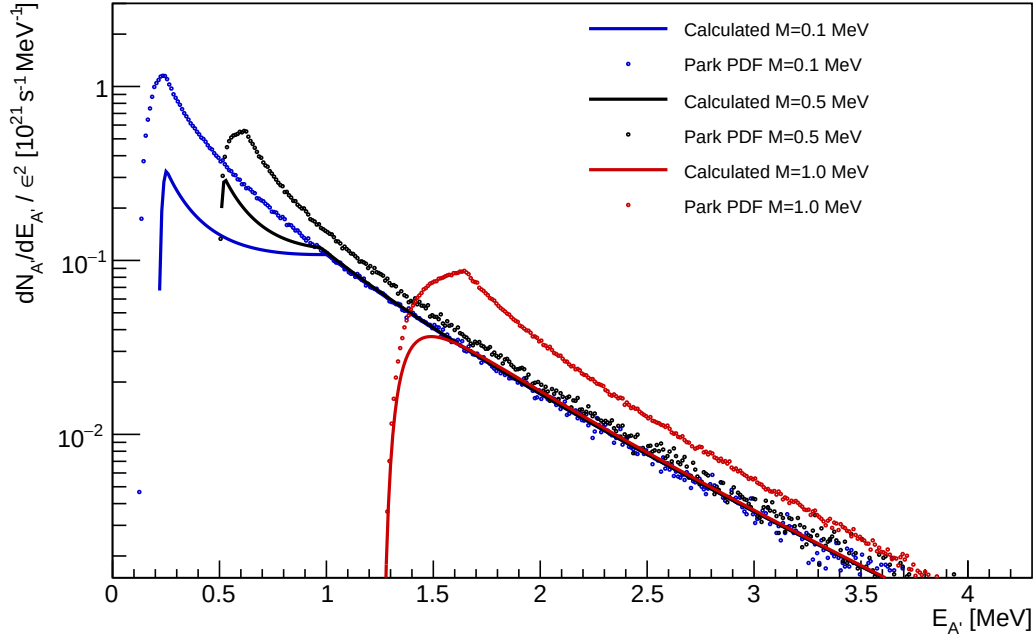


Figura 1: Recálculo frente a la figura 1 de Park. Las curvas continuas son calculadas; los puntos son datos extraídos de la fuente.

5 Producción y conversión en el medio

$$m_\gamma^2 = 4\pi\alpha n_e/m, \quad (14)$$

$$(\Delta m^2)^2 = (M^2 - m_\gamma^2)^2 + 2\epsilon^2 M^2 (M^2 + m_\gamma^2), \quad (15)$$

$$P_{\gamma \rightarrow X} = \frac{\epsilon^2 M^4}{(\Delta m_R^2)^2 + E^2 \Gamma_R^2}, \quad \Gamma_R = \frac{\hbar c}{L_{\text{abs}}}, \quad (16)$$

$$P_{X \rightarrow \gamma} = \frac{\epsilon^2 M^4}{(\Delta m_D^2)^2}, \quad \Phi_X^{\text{med}}(E) = \Phi_\gamma(E) P_{\gamma \rightarrow X}(E). \quad (17)$$

Son las ecuaciones (5), (6) y (9) de Danilov, no probabilidades exactas a todos los órdenes. La implementación anterior usaba incorrectamente 4 en lugar de 2 en la separación y aplicaba la expresión del detector en resonancia. La ecuación (9) desprecia explícitamente la absorción fuera de resonancia. Omitimos una ventana conservadora del diez por ciento en masa alrededor de cada masa de plasma. Dentro de ella hace falta un cálculo de detector finito, absorbente y no homogéneo. Fijamos ambas masas de plasma en 20 eV y la longitud de absorción del reactor en 10 cm, siguiendo las elecciones ilustrativas del artículo. Muy por encima de la escala de plasma ambas probabilidades tienden a la mezcla al cuadrado. Muy por debajo, su producto escala como $\epsilon^4 (M/m_\gamma)^8$ si el amortiguamiento es despreciable. La fuente directa de oscilaciones conserva la energía del fotón; la convolución Compton de Park la redistribuye. Son prescripciones de fuente alternativas y no se multiplican entre sí.

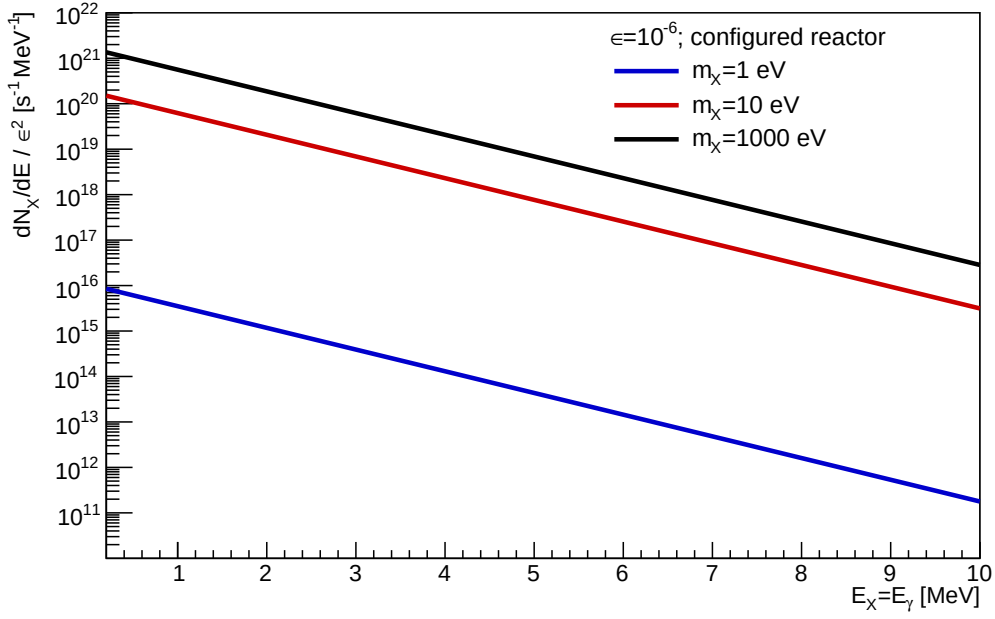


Figura 2: Fuente en el medio a la potencia configurada. La normalización se evalúa en $\epsilon = 10^{-6}$ y se divide por su cuadrado.

6 Tasa de eventos, estadística y comparaciones

$$N_e = M_{\text{det}}[\text{kg}] 10^3 N_A Z/A, \quad (18)$$

$$N_{\text{med}} = \frac{N_e T \eta}{4\pi R^2} \int_{3\text{ MeV}}^{8\text{ MeV}} \Phi_\gamma(E) P_{\gamma \rightarrow X}(E) P_{X \rightarrow \gamma}(E) \sigma_{\text{KN}}(E) dE, \quad (19)$$

$$N_{\text{med}}(\epsilon_{95}, M) = 195.7, \quad 0 < \epsilon_{95} \leq 0.01. \quad (20)$$

Las entradas son 2.9 GW, 28 m, 187 kg de CsI, 160 días de exposición, $Z = 108$ y $A = 259.8099219$ g/mol. El exceso que cita Danilov es 30.7 ± 100.6 eventos. Su límite unilateral es de 195.7 eventos seleccionados. La supresión anti-Compton que supone equivale a $\eta = 1/6$, aproximadamente 1174 eventos antes de selección. Es una estimación, no una eficiencia medida para fotones oscuros. Mostramos también eficiencia unitaria. El informe anterior usaba sólo el límite de eventos seleccionados con eficiencia unitaria y omitía esta corrección. El recálculo con la convención de Park usa la fuente convolucionada, la sección inversa masiva, eficiencia unitaria y $1.96(100.6)$ eventos. Park lo llama 95% CL; para una gaussiana centrada corresponde a un límite unilateral de 97.5%. No debe identificarse sin explicación con la convención unilateral de Danilov. La línea roja es el límite 2.1×10^{-5} citado por Park, no un conjunto de datos digitalizado de nuevo. La negra se extrae directamente del PDF vectorial de Danilov. El cálculo independiente en el medio no se ajusta a ninguna línea. Persisten diferencias porque no se reproducen completamente la normalización publicada, la prescripción de fuente y la aceptación del detector.

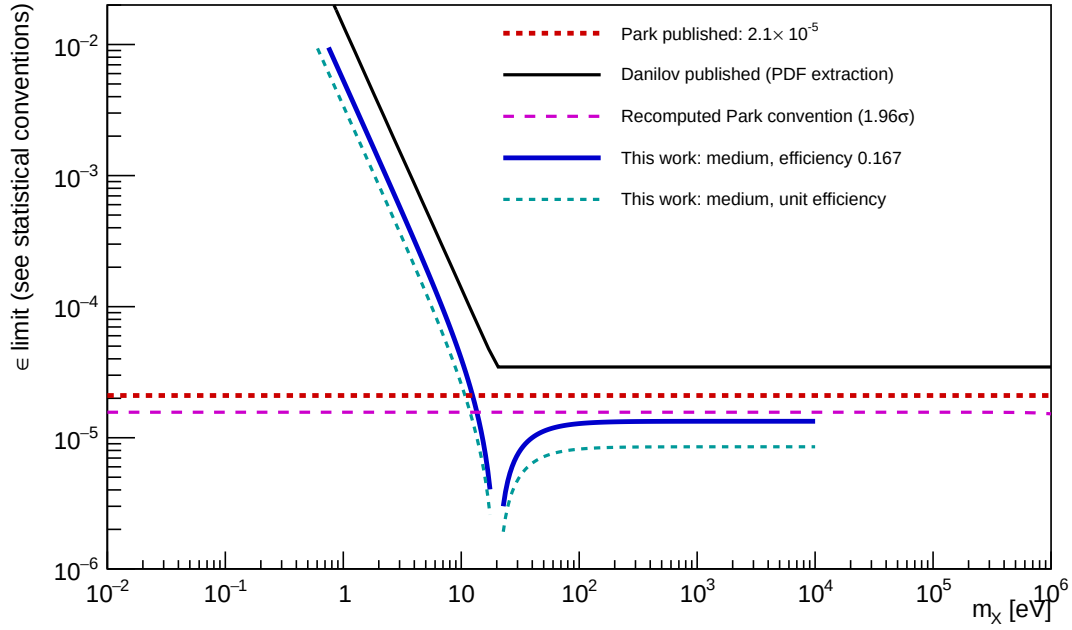


Figura 3: Comparación sólo para TEXONO. Los huecos cerca de 20 eV indican la resonancia sin límite calculado. Las curvas en el medio terminan en 10 keV; el cálculo masivo con la convención de Park llega a 1 MeV.

7 Validez y verificación realizada

El núcleo de producción tiene cinemática masiva exacta de dos cuerpos dentro de QED a nivel árbol para electrones libres. El modelo de detector en el medio usa modos transversales relativistas, $M \ll m_e, E$, y se presenta sólo hasta 10 keV para una ROI de 3–8 MeV. Las masas de plasma y la absorción son entradas constantes. No se simulan atenuación material, ligadura atómica, redispersión, escape de fotones, geometría finita ni selección dependiente de la energía. El límite en el medio está condicionado a este modelo de respuesta y fuente; no es una exclusión TEXONO validada a nivel de detector. Los controles ejecutados incluyen trazas matriciales independientes e identidades de Ward, la sección total de la referencia 15, integración analítica, ambos límites de dispersión sin masa, el coeficiente corregido, cierre de la raíz, doble resolución de cuadratura y rechazo de dominios inválidos. Cada curva se comprueba por sus puntos finitos dentro de los ejes y su presencia en el lienzo al exportar. Las imágenes se inspeccionan visualmente. La predicción independiente no reproduce el espectro completo de Park ni la curva numérica de Danilov; las diferencias quedan visibles.

8 Supervivencia al decaimiento y sensibilidad sub-MeV

Esta ejecución agrega propagación a los núcleos verificados. No deriva el lazo electrónico. Izaguirre, Krnjaic y Pospelov, Phys. Rev. D 92, 095014 (2015), Ecs. (9)–(11), distinguen absorción después de propagación de decaimientos dentro del detector. La fuente local es [papers/park_reproduction/reference20.pdf](#). El canal de decaimiento a pares electrónicos está cerrado para las masas consideradas. Suponemos que no existen partículas ocultas más

livianas y usamos la aproximación a tres fotones citada en la Ec. (4) de Park:

$$\Gamma_{3\gamma}^{\text{approx}} = 2.16 \times 10^{-16} e^4 \epsilon^2 \frac{M^9}{m_e^8}, \quad (21)$$

$$\ell(E, M, \epsilon) = \frac{\hbar c \sqrt{E^2 - M^2}}{M \Gamma_{3\gamma}}, \quad S(E) = \exp[-R/\ell(E)], \quad (22)$$

$$N_{\text{vac}} = \frac{N_e T \eta}{4\pi R^2} \int_{E_{\text{min}}}^{E_{\text{max}}} \Phi_X^{\text{Park}}(E) S(E) \sigma_{Xe \rightarrow \gamma e}(E) dE. \quad (23)$$

La fuente y la dispersión incluyen cada una su mezcla al cuadrado. Para el modelo en el medio, se inserta la misma supervivencia en la integral de eventos anterior; no se multiplican los dos modelos alternativos de producción. El exponente usa el momento exacto en vez de fijar la velocidad a la unidad. Para una cuerda L del detector, una señal de decaimiento llevaría $S(1 - e^{-L/\ell})$ y una aceptación propia; no contamos esos eventos como absorción Compton. No se proporciona geometría ni selección de decaimientos.

El ancho a tres fotones es una expansión de masa baja, controlada para $M \ll m_e$. Extenderla al extremo superior por debajo de 1 MeV es un diagnóstico, no una predicción verificada del lazo exacto. La tabla registra el mayor exponente de propagación en el borde de vacío. Este exponente aproximado pequeño no acota la incertidumbre del ancho exacto. Los decaimientos invisibles, si hay partículas oscuras adicionales que los permitan, requieren otro modelo.

Mayor profundidad óptica aproximada	1.0975×10^{-11}
Masa superior del barrido (MeV)	0.999

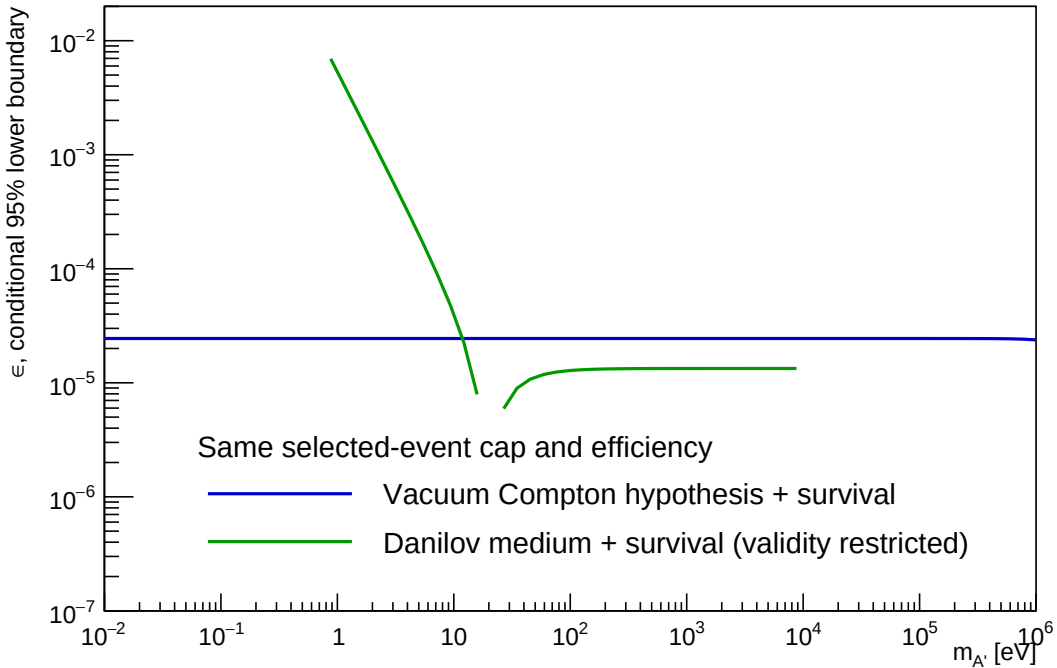


Figura 4: Mismo límite de eventos seleccionados y eficiencia en ambas hipótesis. La curva de vacío ilustra el modelo Compton masivo; no es una exclusión material válida a masa baja. La curva en el medio está restringida a su régimen relativista y excluye la ventana resonante.

9 Estado de reproducción y reutilización

El único PDF en `papers_init` es Park. Su figura 1 se recalcula y compara con sus trazos vectoriales: los espectros de mayor masa discrepan y la figura completa no está reproducida. La figura 2 combina TEXONO, NEOS y exclusiones astronómicas, cosmológicas y de laboratorio. Calculamos la componente TEXONO, que también discrepa con el límite impreso. No se aportan los datos externos originales ni el análisis privado del fondo de NEOS; la figura 2 completa no está reproducida. Mostrar la página publicada o digitalizarla no cambia ese estado.

Ejecutar `bash work/reactor_sensitivity/run.sh` desde la raíz. Editar `config.conf` para potencia, distancia, masa del detector, exposición, composición, ROI, eficiencia, parámetros del medio y límite de eventos. Proporcionar `N95_events` justificado por separado para otra verosimilitud, o usar la opción gaussiana documentada de exceso/error. El fondo está representado por el exceso y su incertidumbre; no por un espectro simulado. Este barrido sub-MeV exige que la ROI comience por encima de 1 MeV. Para otros detectores de menor energía se necesita modelar ligadura atómica y respuesta.

Las funciones nuevas en C++ implementan propagación, integración de eventos con pesos precalculados y el primer cruce ascendente del límite de eventos. ROOT aporta cuadratura y gráficos; el código previo aporta la traza verificada y la convolución de la fuente. No se afirma una amplitud microscópica nueva. Los controles ejecutados cubren escalas, supervivencia a distancia y mezcla nulas, recuperación de raíces analíticas, raíces ausentes, convergencia de cuadratura y cierre del límite de eventos. Sin verificar: lazo exacto cerca del umbral, transporte en el reactor, respuesta del detector, transporte de polarización del haz Compton, verosimilitud original de TEXONO y compilación completa de exclusiones.

Referencias

- [1] H. K. Park, Phys. Rev. Lett. 119, 081801 (2017), local source `papers/darkphoton_v3/park2017.pdf`, Eqs. (1)–(7), Figs. 1–2.
- [2] M. Danilov, S. Demidov and D. Gorbunov, arXiv:1804.10777 (2019), local source `papers/darkphoton_v3/danilov2019.pdf`, Eqs. (5), (6), (9), Fig. 1 and TEXONO discussion.
- [3] P. Gondolo and G. Raffelt, Phys. Rev. D 79, 107301 (2009), vector appendix, local source `papers/darkphoton_v3/reference15.pdf`.